



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

极值与最值

contents

在实际生产，工程技术及科学实验中，常常会遇到怎么使产品最多，用料最省，成本最低，效率最高等最优化问题。有些最优化问题可以归结为求函数的最大值或最小值问题。

研究极值是研究最值的基础。

函数的极值和最值

contents

一 函数的极值及其求法

二 最大值和最小值问题

函数的极值和最值

contents

一 函数的极值及其求法

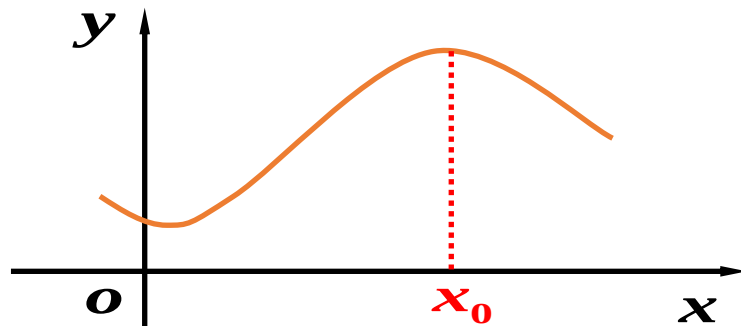
二 最大值和最小值问题

学习目标

- ① 什么是函数的极大值、极小值？函数的极值唯一吗？
- ② 如何判断函数的极大值、极小值？

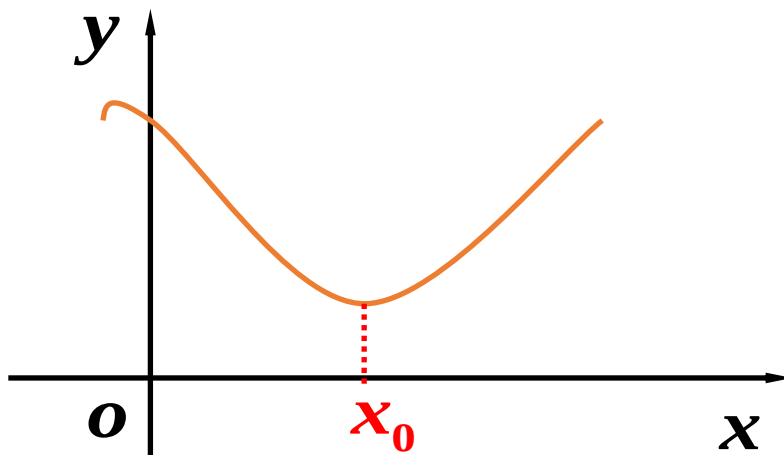
— 函数的极值及其求法

1 函数极值的定义



定义1 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有定义, x_0 是 (a,b) 内的一个点, 如果存在正数 $\delta > 0$, 对任意 $x \in \overset{o}{U}(x_0, \delta)$, 均有 $f(x) < f(x_0)$, 则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的**极大值**, x_0 称为函数的**极大点**.

一 函数的极值及其求法



定义2 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有定义， x_0 是 (a,b) 内的一个点，如果存在正数 $\delta > 0$ ，对任意 $x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta)$ ，均有 $f(x) > f(x_0)$ ，则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的**极小值**， x_0 称为函数的**极小点**。

一 函数的极值及其求法

定义3. 函数的极大值与极小值统称为极值(extreme value).

定义4. 使函数取得极值的点 x_0 (自变量)称为极值点(extreme point).

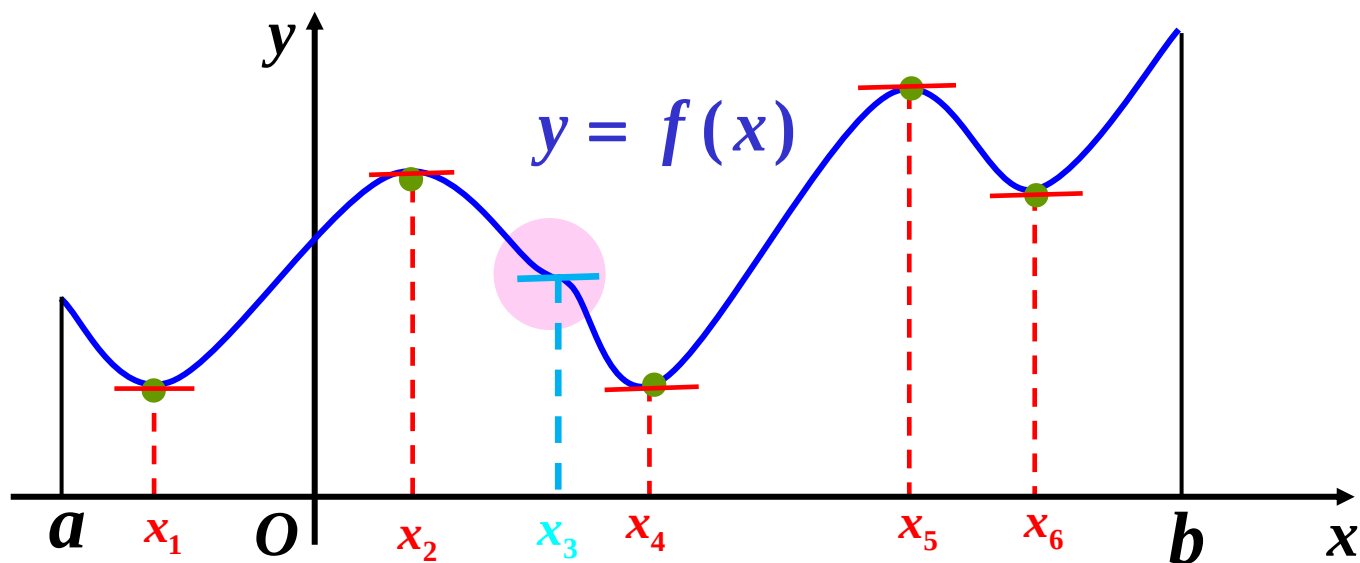
注

函数的极值为函数值，极值点为自变量的取值.

一 函数的极值及其求法

说明

- (1) 在端点处不考虑极值，极值必在定义区间内的一点处取到。
- (2) 函数的极大值、极小值只是一点附近的最大值与最小值，是局部性的。
- (3) 在一个区间内，函数可能存在许多个极值，有的极小值可能大于某个极大值。



一 函数的极值及其求法

费马引理 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且在 x_0 处取得极值, 那么 $f'(x_0) = 0$.

可导的极值点必是驻点!

说明

可导的极值点必是驻点, 是极值的必要性条件。

一 函数的极值及其求法

注意

(1) 可导函数的极值点必是驻点，但驻点却不一定是极值点.

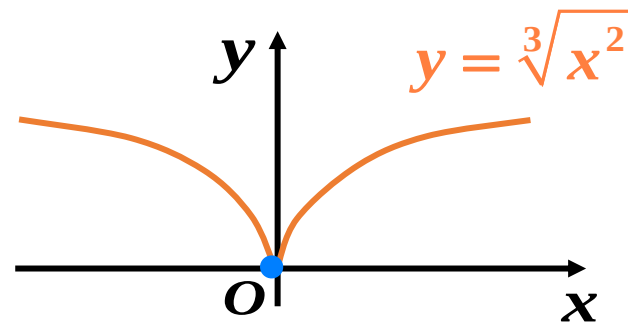
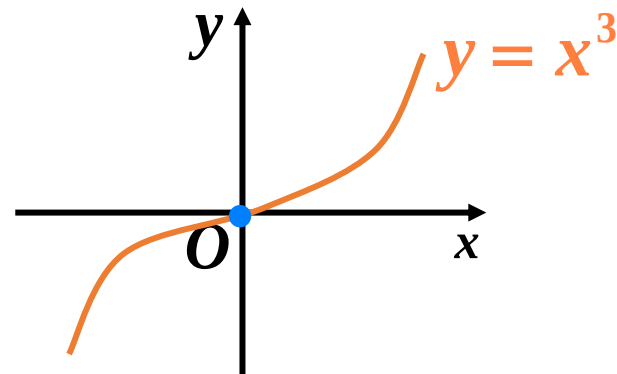
如, $y = x^3$, $y'|_{x=0} = 0$,

即 $x = 0$ 驻点, 但不是极值点.

(2) 极值点也可能是导数不存在的点.

如, $y = \sqrt[3]{x^2}$, $x = 0$ 是极小值点.

但 $y = \sqrt[3]{x^2}$ 在 $x = 0$ 处不可导.



总结

驻点和不可导点都是可疑极值点!

一 函数的极值及其求法



思考

怎样判断一个驻点或不可导点是不是极值点？

两侧函数的单调性不一样 $\longleftrightarrow$ 两侧导数异号

一 函数的极值及其求法

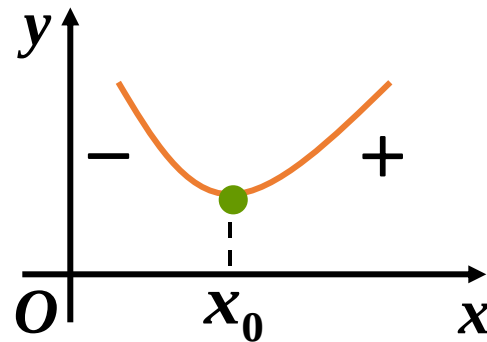
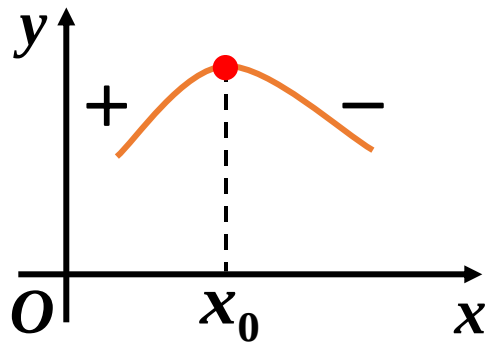
2 极值的充分条件

定理1(第一充分条件)

设 $f(x)$ 在 x_0 点连续, 且在 x_0 的某去心邻域 $\overset{0}{U}(x_0, \delta)$ 内可导,

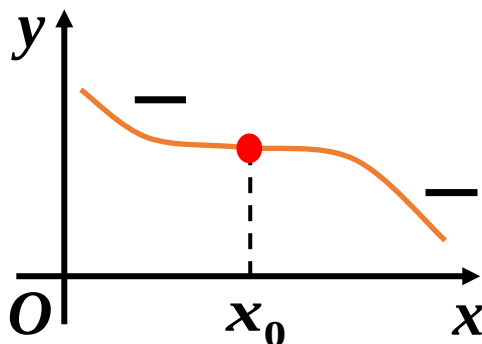
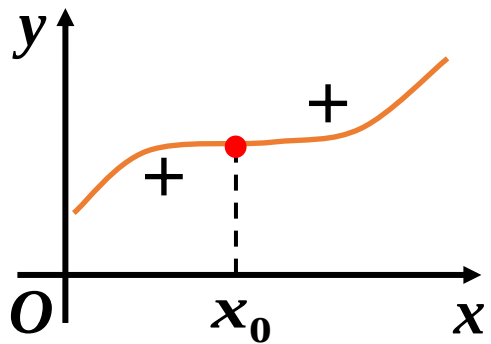
(1) 若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 且当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$,
($f'(x) < 0$) ($f'(x) > 0$)

则 $f(x_0)$ 为极大值 (极小值);



一 函数的极值及其求法

(2) 若 $f'(x)$ 在 x_0 附近不变号, 则 $f(x_0)$ 不是极值.



一 函数的极值及其求法

求极值的步骤:

Step1. 求定义域和导数 $f'(x)$;

Step2. 求驻点(方程 $f'(x) = 0$ 的根) 和使 $f'(x)$ 不存在的点;

Step3. 检查 $f'(x)$ 在这些点左右的正负号, 判断极值点;

Step4. 求极值.

一 函数的极值及其求法

例1. 求 $f(x) = (x+1)^3(x-1)^{\frac{2}{3}}$ 的极值及单调区间.

解 (1) 定义域是 $(-\infty, +\infty)$.

(2) 求可疑极值点

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3(x+1)^2(x-1)^{\frac{2}{3}} + \frac{2}{3}(x+1)^3(x-1)^{-\frac{1}{3}} \\ &= \frac{(x+1)^2(11x-7)}{3(x-1)^{\frac{1}{3}}} \end{aligned}$$

驻点: $x = -1, x = \frac{7}{11}$. 导数不存在的点: $x = 1$.

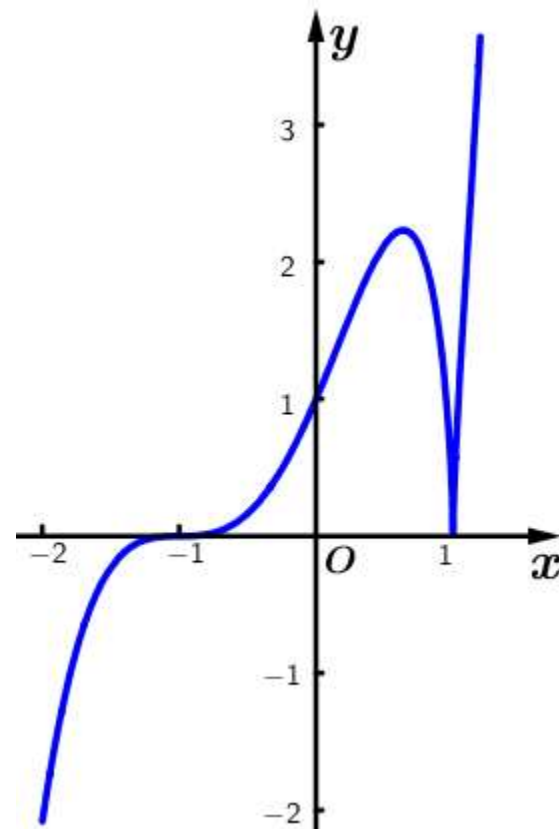
一 函数的极值及其求法

(3)列表.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, \frac{7}{11})$	$\frac{7}{11}$	$(\frac{7}{11}, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	+	0	-	不存在	+
$f(x)$	$\nearrow$	非极值	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

极大值 $f(\frac{7}{11}) \approx 2.2$, 极小值 $f(1) = 0$.

单调增加区间: $(-\infty, \frac{7}{11}]$, $[1, +\infty)$. 单调减少区间: $[\frac{7}{11}, 1]$.



一 函数的极值及其求法

例2. 求出函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 的极值.

解 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$

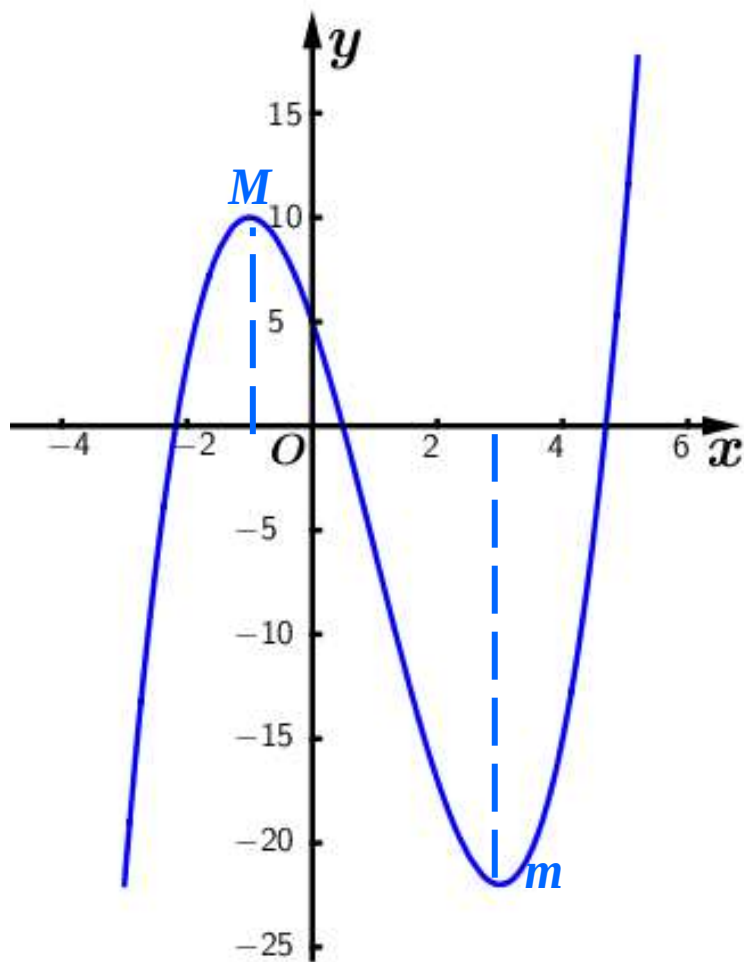
令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x_1 = -1, x_2 = 3$. 列表讨论

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↑	极大值	↓	极小值	↑

极大值 $f(-1)=10$ 极小值 $f(3)=-22$

一 函数的极值及其求法

$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 图形如下



一 函数的极值及其求法

2 极值的充分条件

定理2(第二充分条件)

如果 $f'(x_0) = 0$, 且 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 为极大值;

如果 $f'(x_0) = 0$, 且 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 为极小值.

一 函数的极值及其求法

分析

如果 $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 为极大值.

↑ 第一充分条件

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} < 0$$

$$x < x_0, f'(x) > 0$$

$$x > x_0, f'(x) < 0$$

$$f'(x_0) = 0, \quad \Updownarrow$$

$$\Updownarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$$

$\Rightarrow$
保号性

$$\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$$

一 函数的极值及其求法

证 由已知以及二阶导数的定义可得

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} < 0,$$

当 $|x - x_0|$ 充分小时, 由极限的保号性可得 $\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$.

于是有, 当 $x < x_0$, $f'(x) > 0$;

当 $x > x_0$, $f'(x) < 0$. 第一充分条件

所以, $f(x)$ 在点 x_0 处取极大值.

(极小值的证明方法类似)

一 函数的极值及其求法

注意

1. 第二充分条件只适用于判断驻点.

第一充分条件：检测 x_0 附近左右两边区间上导数的符号；

第二充分条件：检测 x_0 点的一阶和二阶导数值；

一 函数的极值及其求法

例3. 求 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x - 20$ 的极值.

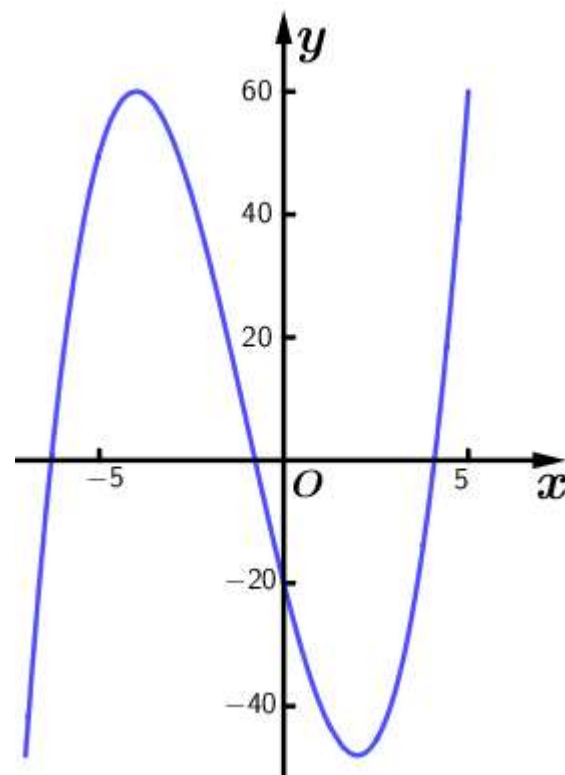
解 $f'(x) = 3x^2 + 6x - 24 = 3(x+4)(x-2)$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x_1 = -4$, $x_2 = 2$.

因为, $f''(x) = 6x + 6$,

$f''(-4) = -18 < 0$, 故有极大值 $f(-4) = 60$,

$f''(2) = 18 > 0$, 故有极小值 $f(2) = -48$.



一 函数的极值及其求法

注意

2. 当 $f''(x_0) = 0$ 时, 第二充分条件不能应用, 这时用第一充分条件判断.

事实上, 当 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) = 0$ 时, $f(x)$ 在点 x_0 处可能有极大值, 也可能有极小值, 也可能没有极值.

如: $f_1(x) = -x^4$, $f_2(x) = x^4$, $f_3(x) = x^3$

在 $x = 0$ 点处分别属于上三种情况.

一 函数的极值及其求法

例4. 求函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值.

解 1) 函数的定义域为 $(-\infty, +\infty)$

2) 由 $f'(x) = 6x(x^2 - 1)^2 = 0$, 得

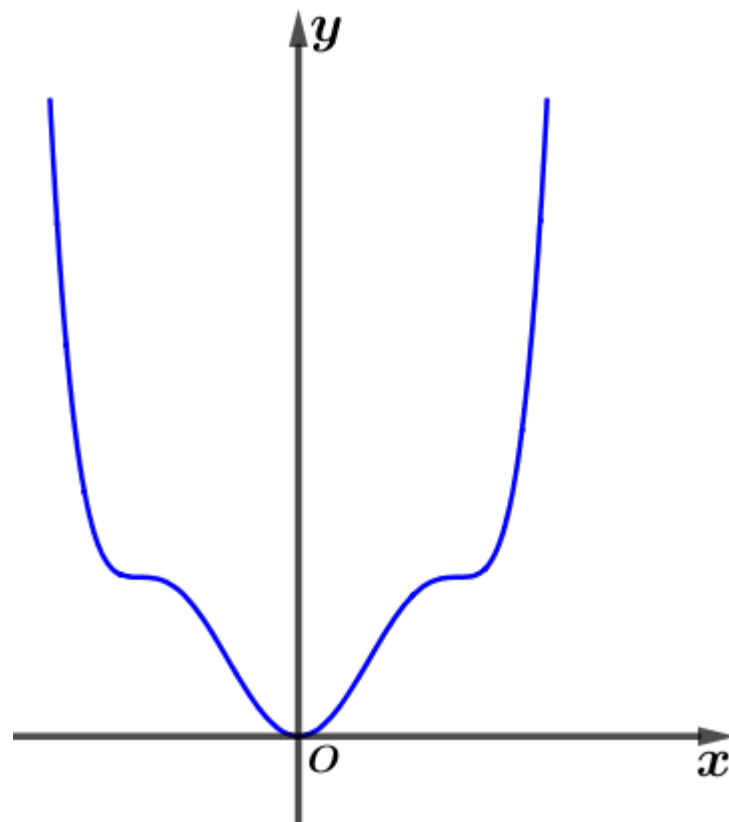
$$x_1 = -1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 1$$

3) 又由 $f''(x) = 6(x^2 - 1)(5x^2 - 1)$ 得

$f''(0) = 6 > 0$ 故 $x = 0$ 为极小值点.

$f''(-1) = f''(1) = 0$ $x = \pm 1$, 改用第一充分条件进行判别

第二充分条件失效。





思考

1. 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$, 则在点 a 处 (**B**) .

(A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq 0$;

(B) $f(x)$ 取得极大值; (C) $f(x)$ 取得极小值;

(D) $f(x)$ 的导数不存在;

提示: 利用极限的保号性.



思考

2. 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 (**A**) .

(A) 取得极大值;

(B) 取得极小值;

(C) 在某邻域内单调增加;

(D) 在某邻域内单调减少.

提示: 将 $f(x_0)$ 代入方程, 令 $x = x_0$, 得 $f''(x_0) = -4f(x_0) < 0$,



思考

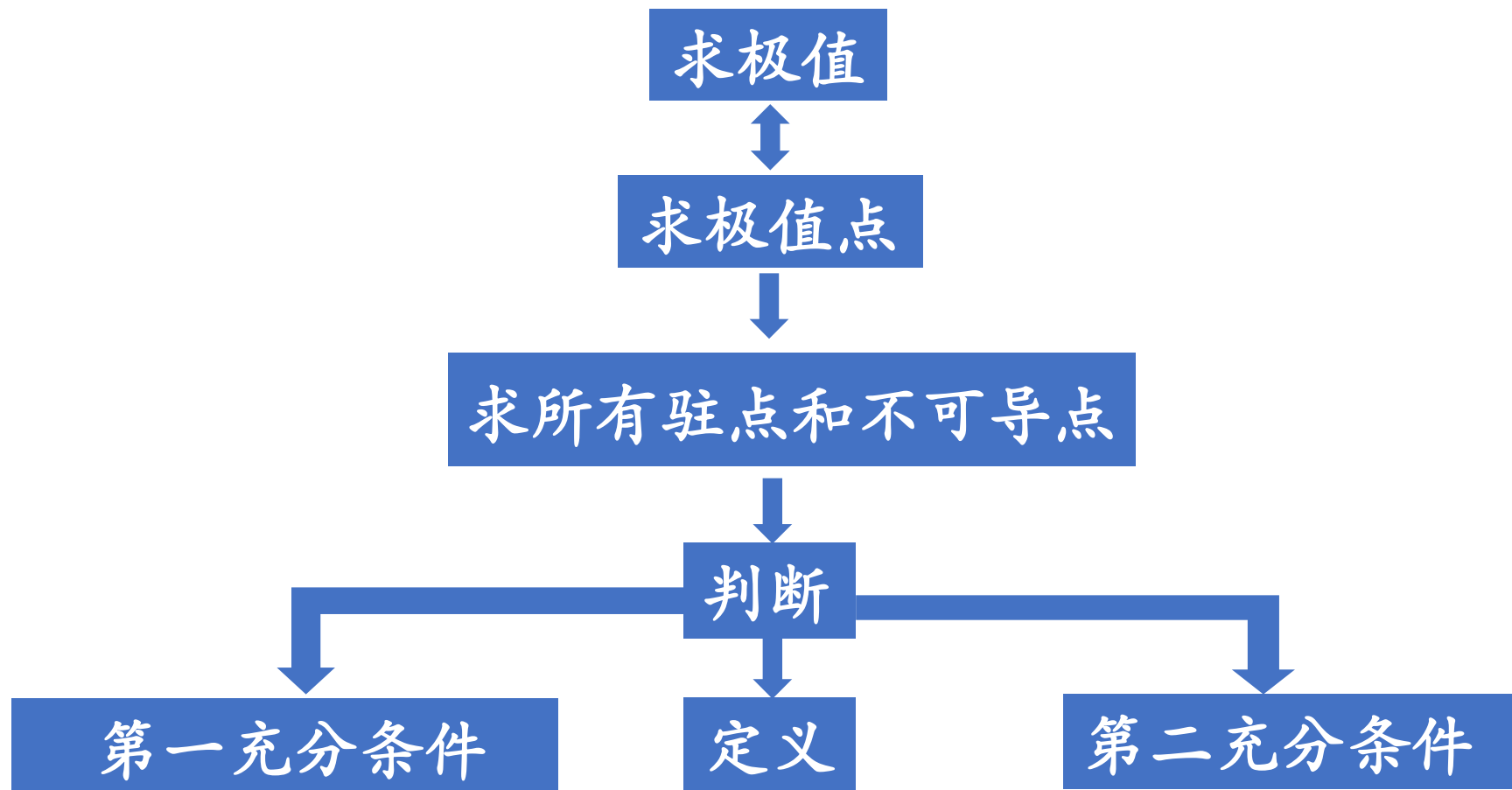
3. 试问 a 为何值时, 函数 $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{2}{3}\pi$ 处取得极值, 求出该极值, 并指出它是极大还是极小.

解: $\because f'(x) = a \cos x + \cos 3x$, 由于在 $x = \frac{2}{3}\pi$ 处取得极值, 故 $f'(\frac{2}{3}\pi) = 0$

$$\therefore a = 2 \qquad \because f''(x) = -2 \sin x - 3 \sin 3x, \quad \therefore f''(\frac{2}{3}\pi) < 0$$

$$\therefore f(x) \text{ 在 } x = \frac{2}{3}\pi \text{ 处取得极大值 } f(\frac{2}{3}\pi) = \sqrt{3}$$

小结





思考

以下命题正确吗？

如果 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点，那么必存在 x_0 的某邻域，在此邻域内， $f(x)$ 在 x_0 的左侧下降，而在 x_0 的右侧上升.





思考

解答

不正确.

例
$$f(x) = \begin{cases} 2 + x^2(2 + \sin \frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

当 $x \neq 0$ 时, $f(x) - f(0) = x^2(2 + \sin \frac{1}{x}) > 0$

于是 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点.





思考

当 $x \neq 0$ 时,

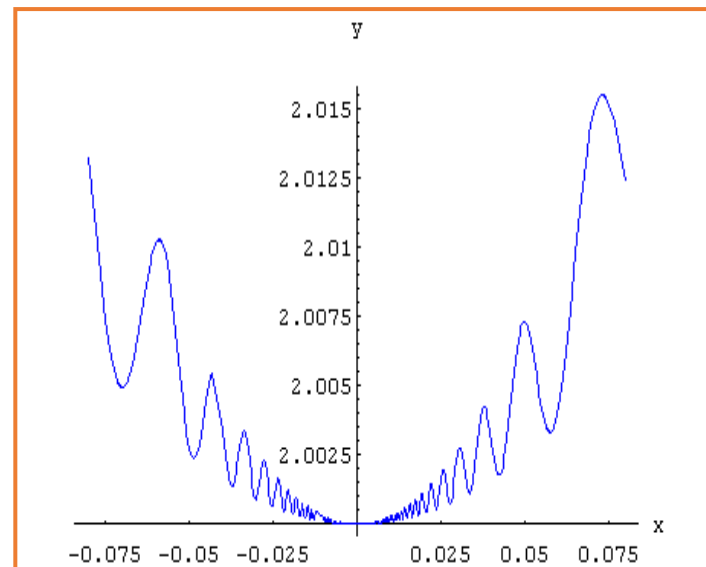
$$f'(x) = 2x(2 + \sin \frac{1}{x}) - \cos \frac{1}{x}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$2x(2 + \sin \frac{1}{x}) \rightarrow 0$, $\cos \frac{1}{x}$ 在 -1 和 1 之间振荡

因而 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的两侧都不单调.

故命题不成立.



练习. 求 $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2(2 + \sin \frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$ 的极大值.

解 (1) 定义域是 $(-\infty, +\infty)$.

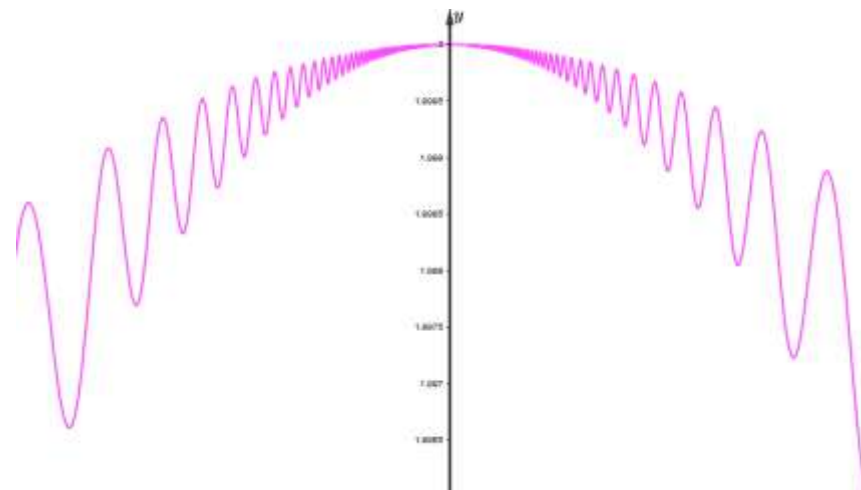
(2) 求可能的极值点

$$x = 0: f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - x^2(2 + \sin \frac{1}{x}) - 2}{x - 0} = 0$$

$$x \neq 0: f'(x) = -2x(2 + \sin \frac{1}{x}) + \cos \frac{1}{x}$$

(3) 利用极值的定义判断

$$\forall x \neq 0, f(x) < f(0) = 2$$



第一第二充分条件都无效